诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

____年__月__日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

2018-2019第一学期

课程名称: 高等数学 A (1) ; 课程编码: _____试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

题 号	1~2	3~5	6~8	9~10	11~12	13~14	总分
应得分	12	18	18	14	20	18	100
实得分							
评卷人							

得 分

一、计算题I (每题 6 分 , 共 30 分)

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(1-\cos 2x)}{\sin x-\tan x}$.

2、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$.

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

湖南大学教务处考试中心

装订线(题目不得超过此线)

微信公众号:登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



得 分

3、设 $a>0$，$b>0$，且 $y=\left(\frac{x}{a}\right)^{b}\left(\frac{b}{x}\right)^{a}\left(\frac{a}{b}\right)^{x}$，求 $y'(x)$.

4、设参数方程 $x=\ln(1+t^2), y=t-\arctan t$ 确定函数 $y(x)$，求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

微信公众号：登高路情报站

5、利用微分计算 $\cos 29°$ 的近似值（计算时保留到小数第三位）

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

得 分

二、计算题II (第 6~ 8 题每题 6 分，第 9~10 题每题 7 分，共 32 分)

6、求不定积分 $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-x^2}}$.

7、计算积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x \mathrm{d}x}{x^2}$.

微信公众号：登高路情报站

8、已知曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2}\mathrm{d}t$ 在点(0,0)处的有相同切线，求出该切线方程.

得 分

9、求解微分方程 $\cos y\mathrm{d}x+(1+\mathrm{e}^{-x})\sin y\mathrm{d}y=0$.

10、求解微分方程问题 $xy'+y=x\sin x$， $y(\frac{\pi}{2})=0$.

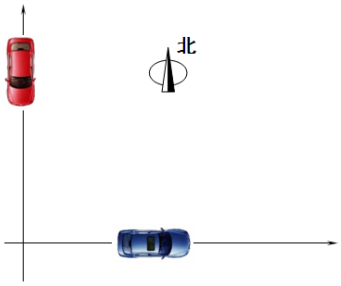
微信公众号：登高路情报站

湖南大学课程考试试卷

得 分

三、应用题（每题 10 分，共 20 分）.

11、如图，一辆追逐违章汽车的警车正从正北往正南驶向一个直角路口，而违章车已拐过路口向正东驶去.（1）当警车距路口 0.8km 而违章车离路口向东 0.6km 时，警察用雷达测得两车之间的距离正以 20km/h 的速度缩小. 若此时警车的行驶速度为 70km/h，此时违章车的速度是多少？（2）若两车继续保持上述速度行驶，警车到达路口前，在什么位置两车之间的距离最近?



装订线（题目不得超过此线）

微信公众号：登高路情报站

12、一艘质量为 m 的潜艇，从水面上由静止开始铅直下沉，若所受阻力与下沉的速度成正比(比例系数记为 k)，求下沉的深度 s 与时间 t 之间的函数关系 $s(t)$.

湖南大学教务处考试中心

得 分

四、讨论和证明题（第 13 题 10 分，第 14 题 8 分，共 18 分）

13、设直线 $y=ax$（$0<a<1$）与抛物线 $y=x^2$ 所围成的图形的面积为 S_1，它们与直线 $x=1$ 围成的图形的面积为 S_2. (1) 当 a 为何值时可使面积 S_1+S_2 达到最小？(2) 当 a 为何值时可使 S_1+S_2 对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所成立体的体积达到最小？

微信公众号：登高路情报站

14、设 $f''(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)\mathrm{d}x.$$